

Algoritmi e Strutture Dati

Elaborato a.a. 2025-26

Prof.ssa Marina Zanella

COMPITI

Compito 1

- Descrivere un problema (presente in letteratura o ideato dal gruppo di lavoro) che possa essere risolto da un algoritmo realizzato seguendo il paradigma della **programmazione dinamica**
- Dimostrare l'applicabilità del paradigma della programmazione dinamica a suddetto problema
- Scrivere lo pseudocodice di un algoritmo che operi secondo il paradigma della programmazione dinamica al fine di determinare il valore di una soluzione ottima e lo pseudocodice di un ulteriore algoritmo che sfrutti le informazioni salvate dal primo al fine di costruire una soluzione ottima
- Effettuare l'analisi asintotica del tempo di esecuzione e dell'occupazione di memoria del primo algoritmo di cui al punto precedente

Problemi noti

- Nelle pagine 5-7 si trova un elenco (incompleto) di problemi reperibili in letteratura affrontabili sfruttando la programmazione dinamica
- A pag. 8 sono menzionati alcuni esempi/esercizi proposti in libri di testo (ne esistono molti altri)
- L'elenco di cui alla pagine menzionate sottolinea semplicemente l'importanza del paradigma e la varietà di problemi comunemente risolti utilizzando lo stesso; tale elenco **non** è da intendere come il bacino esclusivo da cui attingere il problema da considerare ai fini della realizzazione dell'elaborato: si può scegliere uno dei problemi compresi nell'elenco così come un problema non citato nello stesso

Elenco di problemi

- Taglio delle aste
- Cammino di lunghezza minima in un grafo orientato non pesato (Shortest Path)
- Sottosequenza comune di lunghezza massima fra due stringhe/sequenze (Longest Common Subsequence)
- Massima sottosequenza crescente/decrescente
- Albero binario di ricerca (BST) ottimale
- Cammino semplice di peso massimo in un DAG
- Insieme indipendente di peso massimo di intervalli pesati (Weighted Interval Scheduling)
- Zaino (è un'estensione di Subset Sums)

Elenco di problemi

- Sottosequenza palindroma più lunga
- Problema del commesso viaggiatore euclideo/bitonico
- Stampa accurata
- Matching approssimato di stringhe (Approximate String Matching)
- Distanza di editing fra due stringhe/sequenze (variante del matching approssimato di stringhe e generalizzazione del problema dell'allineamento di due sequenze di DNA)
- Allineamento globale/semiglobale/locale di stringhe/sequenze (Sequence Alignment) – un algoritmo famoso di allineamento globale è quello di Needleman-Wunsch

Elenco di problemi

- Ricerca entro un grafo orientato con gli archi etichettati di un cammino (oppure del cammino più probabile) avente la sequenza di etichette data
- Compressione di immagini col metodo «seam carving»
- Sottovettore di valore massimo
- Cammino di valore minimo in una matrice
- Attraversamento di valore massimo su una scacchiera
- Segmented Least Squares
- Subset Sums
- RNA Secondary Structure prediction

Elenco di problemi

- Taglio di una stringa
- Pianificazione di una strategia di investimenti
- Pianificazione delle scorte
- Ingaggio di giocatori per una squadra
- Posizionamento di tabelloni pubblicitari

Compito 2

- Codificare i due algoritmi di cui al compito precedente (producendone eventuali varianti, al fine di migliorarne le prestazioni, in particolare, quelle spaziali, così da estendere le dimensioni delle istanze che possono essere elaborate)

Compito 3

- Sottoporre a una **sperimentazione** gli algoritmi sviluppati al Compito 2; a tal fine, generare (eventualmente automaticamente) istanze del problema (scelto al Compito 1) di dimensioni diverse e calcolare le uscite corrispondenti
- Per ogni esecuzione, registrare il tempo di esecuzione e l'occupazione di memoria, valutandone la crescita all'aumentare delle dimensioni delle istanze e confrontando la crescita empirica del tempo di esecuzione (delle varianti) del primo algoritmo con quella attesa in base all'analisi asintotica di cui al Compito 1

RICHIESTE

Gruppi di lavoro

- Un gruppo è, di norma, costituito da due studenti; non sono previsti alleggerimenti del carico di lavoro nel caso uno studente effettui il progetto individualmente
- Ogni gruppo deve
 - svolgere i tre compiti descritti nella sezione precedente
 - redigere una relazione scritta (succinta) che illustri il lavoro svolto
 - preparare una presentazione (PowerPoint o pdf) che evidenzii in pochi minuti i punti salienti del progetto
 - predisporre una breve demo di esecuzione dei due algoritmi sviluppati di cui al Compito 2 (in particolare, il contenuto delle tabelle prodotte dal primo algoritmo - o dalle sue varianti - deve essere disponibile per una ispezione)

Relazione

- Deve trattare uno per uno ciascuno dei quattro punti elencati a pag. 3 (Compito 1)
- Deve descrivere le scelte tecnologiche effettuate (ambiente di sviluppo, linguaggio di programmazione, librerie, ecc.) ed eventuali scelte implementative ritenute rilevanti Strutture dati utilizzate, accorgimenti per efficienza...
- Deve documentare la sperimentazione effettuata (Compito 3), indicando le caratteristiche della piattaforma di esecuzione
- Deve contenere ogni indicazione ritenuta utile al fine di consentire l'utilizzo degli algoritmi realizzati e la conduzione di ulteriori sperimentazioni
- Deve evidenziare tutte le limitazioni riscontrate nelle prove di esecuzione effettuate

Software: requisiti non funzionali

- È consentita qualsiasi forma di riuso del software
- Non è richiesta la realizzazione di GUI
- L'elaborazione dei programmi da realizzare può essere batch (I/O solo da/per file)
- Non è imposto un linguaggio di programmazione, né un ambiente di sviluppo né un ambiente di destinazione

Consegna del materiale

- Ai fini del superamento della prova orale è necessario consegnare, entro i tempi indicati nelle note relative agli appelli, una cartella elettronica contenente [relazione](#) (in formato sia “sorgente”, sia pdf), [codice](#) sorgente e possibilmente codice eseguibile dei programmi software sviluppati, nonché [eventuali file](#) (ad es. Excel o Matlab) creati al fine di valutare gli andamenti delle prestazioni
- Il file contenente la [presentazione](#) può essere caricato insieme al materiale di cui al punto precedente oppure successivamente, comunque entro il giorno precedente quello della prova orale
- La consegna deve avvenire attraverso la piattaforma Moodle da parte di un singolo esponente del gruppo, indicando in una nota nome, cognome e numero di matricola di ciascun componente del gruppo

Prova orale

- In occasione della prova orale, i componenti del gruppo si alterneranno nella presentazione del lavoro e nella demo degli algoritmi sviluppati
- Il progetto descritto in questo documento deve essere discusso entro la sessione d'esame autunnale di **Novembre 2027** (inclusa)